

ACRS

Caderno Encargos



Estrutura

1	Objetivo da Demo V1	2
2	Critério de sucesso	3
3	Perfis de acesso	4
4	Backlog da Demo V1	5
5	Fora do âmbito desta Demo V1	20
6	Questões em aberto para a ACRS	21
7	Plano de entregas	23
8	Roteiro mínimo de demonstração	28
9	Definição final de pronto	30
	Backlog executivo	31

SECÇÃO 1

Objetivo da Demo V1

O objetivo desta fase não é construir o ERP final da ACRS.

O objetivo é transformar a demo frontend atual numa **primeira versão funcional, persistente, online e multiutilizador**, suficientemente robusta para demonstrar ao cliente os fluxos fundamentais identificados durante a consultoria.

A Demo V1 deve provar que uma ação realizada no terreno, no secretariado ou no armazém consegue alimentar a mesma obra e atualizar corretamente o seu custo.

A equipa de desenvolvimento terá liberdade total para definir:

- divisão de tarefas;
- organização interna do trabalho;
- branches;
- pull requests;
- ordem de implementação dentro das prioridades definidas;
- ferramentas auxiliares;
- decisões técnicas de implementação que não alterem os requisitos funcionais.

Não existe, neste documento, atribuição individual de tarefas.

A responsabilidade é conjunta.

SECÇÃO 2

Critério de sucesso

A Demo V1 será considerada pronta quando for possível demonstrar, num link real e com dados persistentes, os seguintes circuitos:

1. Terreno → Fatura → Secretariado → Obra

Uma pessoa no terreno submete uma fatura ligada a uma obra. O secretariado recebe-a, revê os dados extraídos, corrige se necessário e valida. A despesa passa então a integrar o custo da obra.

2. Armazém → Compra → Stock

O armazém recebe uma fatura de compra de material. O documento é digitalizado, validado e os artigos entram no inventário.

3. Armazém/Obra → Saída/Entrada → Obra/Armazém

Um recurso existente no inventário é enviado para uma obra. O stock ou disponibilidade é atualizado e o custo correspondente é imputado à obra.

4. Administração → Obra → Orçamento → Custo → Margem

O administrador consegue abrir uma obra e perceber valor vendido, margem alvo, custo máximo, custo atual, saldo disponível e risco.

SECÇÃO 3

Perfis de acesso

A Demo V1 deve ter quatro perfis reais.

Os perfis não podem limitar-se a esconder elementos visuais. As permissões devem existir na camada de dados/backend.

Perfil	Visibilidade	Operações principais
Administração	Acesso global, incluindo orçamento, margem, custos, risco e controlo.	Obras, orçamento, custos, validação, ponto, armazém e configuração.
Secretariado	Sem acesso a margem, lucros, custo máximo, orçamento ou dashboards económicos.	Receber documentos, rever OCR, corrigir informação, validar ou rejeitar faturas e apoiar registos administrativos.
Armazém	Inventário, movimentos e informação necessária às operações físicas.	Entradas, saídas, devoluções, atribuição de máquinas/equipamentos e digitalização de faturas de compra.
Terreno	Interface mínima.	Selecionar obra, fotografar/submeter despesa e acompanhar confirmação básica.

Regra de segurança

Informação financeira restrita não deve ser apenas escondida na interface. O perfil Secretariado, Armazém ou Terreno não deve conseguir obter orçamento, margem, custo máximo ou outros dados reservados através da API ou acesso direto a rotas.

SECÇÃO 4

Backlog da Demo V1

Infraestrutura e deployment

Aplicação online

- colocar a aplicação num ambiente online acessível por URL;
- manter ambiente local de desenvolvimento;
- criar ambiente de staging/demo;
- configurar variáveis de ambiente;
- ligar deployment ao repositório Git;
- garantir que a aplicação deixa de depender exclusivamente de exportação estática local;
- proteger o ambiente de demonstração através de login.

DEFINIÇÃO DE CONCLUÍDO

Existe um link estável onde dois dispositivos diferentes conseguem utilizar a aplicação e consultar os mesmos dados.

Base de dados

Persistência

Substituir o estado React atual como fonte principal de verdade por uma base de dados persistente.

A solução técnica poderá ser definida livremente pela equipa.

Uma solução adequada à dimensão desta fase poderá combinar PostgreSQL, autenticação e armazenamento documental no mesmo serviço.

Entidades mínimas a considerar:

- utilizadores;
- perfis e permissões;
- obras;
- orçamentos;
- empresas;
- pessoas;
- ponto;
- fornecedores;
- categorias;
- faturas/documentos;
- linhas de fatura;
- inventário;
- movimentos de armazém;
- máquinas/equipamentos;
- alocações;
- registos de auditoria.

Persistência mínima

Recarregar a página não pode apagar as alterações.
Uma alteração feita num dispositivo deve ficar disponível noutro dispositivo.

Autenticação e permissões

Login real

Implementar autenticação real para os quatro perfis definidos neste documento.

Deve existir uma política de acesso clara para:

- leitura;

- criação;
- edição;
- validação;
- rejeição;
- configuração;
- informação financeira sensível.

Devem ser preparados utilizadores de demonstração para os quatro perfis.

Armazenamento documental

Documentos persistentes

As fotografias e PDFs submetidos deixam de ser apenas referências locais. Cada documento deve ficar guardado de forma persistente e ligado ao respetivo registo.

Requisitos mínimos:

- armazenamento privado;
- associação do ficheiro à fatura;
- associação ao utilizador que submeteu;
- data de upload;
- consulta posterior por utilizadores autorizados.

OCR e extração assistida por IA

Leitura automática de faturas

Implementar uma primeira integração real para fotografia/PDF de faturas e recibos.

O objetivo é extrair automaticamente, quando possível:

- fornecedor;

- NIF;
- número do documento;
- data;
- subtotal;
- IVA;
- total;
- linhas/artigos;
- quantidade;
- preço unitário.

A implementação deve permitir trocar futuramente o fornecedor de OCR sem reescrever todo o módulo.

Criar uma camada lógica equivalente a:

```
extractInvoice(file)
  -> structured result
```

Testar antes de escolher

Testar pelo menos duas alternativas de OCR / Document AI, por exemplo:

- LlamaParse / LlamaExtract;
- Google Document AI.

Controlo de custos do OCR

Esta fase continua a ser uma demonstração.

Não investir valores relevantes em OCR, créditos, infraestrutura ou serviços pagos antes de haver validação real do projeto com a ACRS.

Utilizar free tiers, créditos gratuitos ou volumes mínimos sempre que possível.

O objetivo desta fase é perceber se o fluxo funciona e se a qualidade da extração é suficiente, não otimizar uma solução de produção que poderá ainda não avançar.

Sugestão de benchmark:

- 5 faturas de material/fornecedor;
- 5 recibos de alimentação;
- 5 documentos de combustível;
- 5 fotografias com pior qualidade;
- 5 documentos com várias linhas.

Avaliar sobretudo:

- fornecedor;
- NIF;
- número;
- data;
- total;
- IVA;
- linhas;
- quantidade;
- preço unitário.

Workflow de documentos

Estados da fatura

O sistema deve distinguir claramente os estados do processamento.

Fluxo recomendado:

UPLOADED



PROCESSING



NEEDS_REVIEW



CONFIRMED

Estados alternativos:

OCR_FAILED

REJECTED

Guardar, quando aplicável:

- resultado bruto do OCR;
- valores finais validados;
- nível de confiança quando disponibilizado;
- utilizador que validou;
- data de validação.

Fluxo Terreno → Secretariado

Despesa de obra

O perfil Terreno deve conseguir:

1. selecionar a obra;
2. fotografar ou anexar documento;
3. enviar;
4. receber confirmação simples.

O perfil Secretariado deve depois:

1. receber o documento;
2. consultar os dados extraídos;
3. corrigir os campos;
4. selecionar/confirmar categoria e obra;
5. validar ou rejeitar.

Só depois da validação deve a despesa integrar o custo da obra.

Fluxo Armazém → Compra → Stock

Entrada através de fatura

O Armazém deve poder fotografar ou anexar uma fatura de compra de material. Após OCR e validação:

- reconhecer fornecedor;
- reconhecer linhas;
- associar linhas a artigos existentes quando possível;
- permitir correção manual;
- criar entrada de stock.

Uma compra para stock não deve gerar diretamente custo de obra.

O custo da obra surge quando o artigo é posteriormente consumido/alocado à obra.

Armazém / Ferramentaria

Inventário unificado

Materiais, consumíveis, ferramentas, máquinas e equipamentos devem existir dentro da mesma área operacional de Armazém/Ferramentaria.

A interface pode utilizar filtros como:

- Todos;
- Materiais;
- Consumíveis;
- Ferramentas;
- Máquinas;
- Equipamentos.

A diferença entre estes elementos deve existir nas regras e não obrigatoriamente na navegação.

Movimentos do armazém

Fluxos obrigatórios

A Demo V1 deve permitir:

- entrada;
- saída;
- devolução;
- ajuste;
- alocação de máquina/equipamento;
- devolução de máquina/equipamento;
- registo de dano/perda.

O histórico do armazém deve apresentar estes movimentos numa visão integrada.

Cada movimento deve conservar:

- obra;
- artigo/recurso;
- quantidade;
- data efetiva;
- data de registo;
- utilizador;
- origem;
- destino;
- valor;
- documento relacionado.

Operação de armazém

Agrupar uma saída

Uma única operação física pode conter vários artigos e equipamentos.
Criar uma entidade/identificador comum que agrupe todos os movimentos pertencentes à mesma saída.

Exemplo:

SAIDA-2026-000184

Obra 25094

11/09/2026

50 discos

2 caixas de ferramentas

1 máquina

Isto deve permitir:

- consultar a saída como um conjunto;
- corrigir;
- auditar;
- identificar responsável;
- produzir no futuro uma guia ou comprovativo.

Tablet

Interface do Armazém

A interface de tablet deve ser otimizada para toque e velocidade.

Fluxo base:

Selecionar obra



Abrir inventário/lista

↓
Selecionar recurso
↓
Indicar ação
↓
Quantidade / datas
↓
Adicionar mais recursos
↓
Confirmar operação

O sistema adapta os campos ao tipo de recurso.

Materiais e consumíveis

Quantidade e valor unitário.

Máquinas e equipamentos

Identificação individual, data de saída e custo diário.

Ferramentas retornáveis

Saída e devolução, mantendo rastreabilidade.

Ficha de recurso

Detalhe individual
Cada artigo, máquina ou equipamento deve abrir uma ficha.

Mostrar, conforme aplicável:

Ficha de recurso

Detalhe individual
Cada artigo, máquina ou equipamento deve abrir uma ficha.

Mostrar, conforme aplicável:

- identificação;
- tipo;
- stock/disponibilidade;
- obra atual, quando aplicável;
- preço/custo;
- mínimo;
- histórico;
- entradas;
- saídas;
- devoluções;
- manutenção;
- danos.

Obras

Obra como centro económico

A obra deve consolidar todos os custos provenientes dos outros módulos.

Deve ser possível consultar:

- valor vendido;
- margem alvo;
- custo máximo;
- custo atual;
- disponível;
- margem atual;
- mão de obra;
- viagens;
- faturas;

- materiais;
- máquinas/equipamentos;
- reparações;
- histórico de custos.

Livro central de custos

Uma única fonte para o custo

Evitar que cada página calcule custos de forma independente.
Criar uma estrutura central de movimentos/eventos de custo.

Cada custo deve conter, no mínimo:

- obra;
- categoria;
- origem;
- ID da origem;
- data efetiva;
- descrição;
- quantidade;
- valor unitário;
- valor total.

Possíveis origens:

- ponto;
- fatura;
- movimento de armazém;
- alocação de ativo;
- dano/perda;

- ajuste manual.

Dashboard, Obra e Controlo devem ler a mesma fonte.

Orçamento, margem e risco

Integração com execução

O orçamento deixa de estar isolado do custo realizado.

A Demo V1 deve permitir:

- valor comercial da obra;
- margem alvo;
- custo máximo admissível;
- custo realizado;
- disponível;
- percentagem do limite utilizada;
- estado de risco.

Estados mínimos:

- Saudável;
- Atenção;
- Em risco.

Ponto

Persistir e consolidar

O ponto atualmente demonstrado deve passar a persistir em base de dados e alimentar o livro central de custos.

Manter:

- pessoa;
- empresa;
- obra;
- horários;
- horas normais;
- horas extra;
- noturno;
- viagem;
- custo.

Regras devem ser parametrizadas por empresa.

Auditoria

Rastreabilidade mínima
Guardar quem criou, editou, validou ou rejeitou operações críticas.

Mínimo:

- utilizador;
- ação;
- entidade;
- data/hora;
- estado anterior quando relevante;
- estado posterior quando relevante.

Qualidade e testes

Percursos completos

Testar prioritariamente fluxos end-to-end e não apenas componentes isolados.

Cenários mínimos:

1. Terreno envia fatura → Secretariado valida → custo aparece na obra.
2. Armazém valida compra → stock aumenta.
3. Armazém retira consumível → stock diminui → custo aparece na obra.
4. Armazém aloca máquina → máquina fica indisponível → custo diário aparece na obra.
5. Armazém devolve máquina → acumulação termina.
6. Admin altera orçamento/margem → risco da obra atualiza.
7. Login com perfil Secretariado → informação de margem continua inacessível.
8. Dois browsers/dispositivos consultam os mesmos dados persistentes.

SECÇÃO 5

Fora do âmbito desta Demo V1

Para esta fase não desenvolver:

- contabilidade;
- faturação fiscal;
- processamento salarial;
- CRM;
- tesouraria;
- gestão completa de recursos humanos;
- IA para gerar orçamentos;
- previsão automática de margem;
- depreciação contabilística de ativos;
- compras automáticas a fornecedores;
- offline mode completo;
- gestão definitiva de viaturas;
- gestão avançada de contentores/subarmazéns.

O objetivo é tornar reais os principais fluxos já desenhados, não aumentar o número de módulos.

SECÇÃO 6

Questões em aberto para a ACRS

Estas questões não devem bloquear todo o desenvolvimento, mas precisam de ser fechadas antes de considerar as respetivas regras definitivas.

01 · Empresas subcontratadas

Confirmar os nomes das quatro empresas externas e os trabalhadores associados a cada uma.

02 · Hora extra dos subcontratados

Confirmar se começa na 11.^a ou na 12.^a hora.

03 · Domingo e feriados

Confirmar se o acréscimo é 50% ou 100%.

04 · Acumulação de suplementos

Confirmar se hora extra, noturno, sábado e domingo/feriado acumulam ou se apenas se aplica o maior suplemento.

05 · Valores internos do armazém

Confirmar preços de transferência, margens internas e regras por família/artigo.

06 · Custos diários de máquinas

Confirmar tarifa diária por máquina/equipamento.

07 · Ferramentas retornáveis

Confirmar quais recursos apenas precisam de rastreabilidade e quais devem gerar custo interno.

08 · Inventário

Confirmar inventário inicial, quantidades, unidades e precisão.

09 · Contentores

Confirmar se serão apenas localizações ou pequenos armazéns com fluxo próprio.

10 · Viaturas

Definir se e como serão imputadas às obras sem duplicação de custos.

11 · Validação de faturas

Confirmar quem pode validar, corrigir, rejeitar ou estornar documentos e se existirão limites por valor.

12 · Secretariado e ponto

Confirmar se o perfil Secretariado será também responsável pela introdução/revisão do ponto.

SECÇÃO 7

Plano de entregas

O desenvolvimento desta fase decorre entre **14 e 18 de setembro de 2026**.

A equipa tem liberdade para repartir trabalho, reorganizar tarefas e definir a sua própria metodologia.

O controlo é feito sobre entregáveis e resultado, não sobre microgestão de tarefas.

Segunda-feira · 14 de setembro

Arranque

- leitura deste documento;
- leitura do Contexto Operacional;
- revisão do estado atual da demo;
- estruturar corretamente o Git/repositório;
- definir branches e forma de colaboração;
- dividir o backlog livremente entre os dois elementos;
- alinhar arquitetura;
- iniciar desenvolvimento.

OBJETIVO DO DIA

Sair do dia com arquitetura decidida, trabalho distribuído e desenvolvimento efetivamente iniciado.

Terça-feira · 15 de setembro

Execução

Não haverá ponto formal de controlo.
A equipa desenvolve com autonomia.
Questões que bloqueiem o projeto devem ser levantadas imediatamente, sem esperar pelo ponto de controlo seguinte.

Quarta-feira · 16 de setembro

Ponto de controlo · 50%

Até ao ponto de controlo de quarta-feira, deve existir pelo menos **50% do backlog funcional concluído ou demonstrável**.

O ponto deve permitir verificar:

- aplicação já online ou deployment funcional;
- estrutura de base de dados;
- autenticação/perfis em implementação avançada;
- pelo menos alguns fluxos a utilizar persistência real;
- estado da integração documental/OCR;
- blockers;
- alterações necessárias ao backlog.

O objetivo não é apresentação formal.

É validar direção e remover bloqueios.

Quinta-feira · 17 de setembro

Execução

Não haverá ponto formal de controlo.
Foco em fechar fluxos, integração, erros e experiência de demonstração.

Sexta-feira · 18 de setembro

Entrega interna · 100% Demo Ready

Até à reunião semanal de sexta-feira, a Demo V1 deve estar considerada **100% pronta para demonstração interna**.

Nesta reunião:

- a equipa responsável apresenta a solução;
- deve ser demonstrado o projeto de ponta a ponta;
- devem ser explicados os principais fluxos;
- devem ser identificadas decisões tomadas;
- devem ser assumidas claramente as limitações ainda existentes;
- devem ser levantadas questões que precisam de validação da ACRS.

Feedback da equipa

Os restantes elementos da Vouga que não trabalharam diretamente neste projeto devem participar ativamente na revisão.

O objetivo é testar se alguém sem contexto diário consegue:

- compreender o produto;
- compreender o problema da ACRS;
- navegar na demo;
- identificar incoerências;

- levantar questões;
- dar feedback de produto e experiência.

Se o resto da equipa não compreender facilmente a solução, é provável que a apresentação ao cliente também precise de ser melhorada.

Segunda-feira · 21 de setembro

Revisão final

Aplicar as alterações e correções resultantes do feedback interno de sexta-feira.

Prioridade:

- bugs;
- incoerências;
- permissões;
- fluxos difíceis de explicar;
- dados demo;
- preparação da narrativa para a ACRS.

21 / 22 de setembro

Contacto ACRS

Após validação interna da versão final, entre segunda-feira dia 21 e terça-feira dia 22 deverá ser feito o contacto com a ACRS para avançar para a demonstração.

Antes desse contacto devem estar preparados:

- link funcional;
- contas/perfis de demonstração;
- roteiro de demonstração;
- perguntas em aberto;

- lista das decisões que precisam de validação;
- plano do que poderá constituir a fase seguinte.

SECÇÃO 8

Roteiro mínimo de demonstração

Antes de considerar a Demo V1 concluída, executar este roteiro completo:

1. Entrar como Terreno.
2. Selecionar obra e enviar fotografia de uma fatura.
3. Entrar como Secretariado.
4. Rever OCR, corrigir e validar documento.
5. Entrar como Admin.
6. Abrir a obra e confirmar que o custo apareceu.
7. Entrar como Armazém.
8. Digitalizar uma compra de material.
9. Confirmar entrada no inventário.
10. Fazer saída de material para obra.
11. Confirmar redução de stock.
12. Confirmar aumento do custo da obra.
13. Alocar máquina/equipamento.
14. Confirmar indisponibilidade e custo diário.
15. Devolver o equipamento.
16. Confirmar fim da acumulação de custo.
17. Alterar orçamento/margem.
18. Confirmar atualização do risco.
19. Entrar como Secretariado.

20. Confirmar que orçamento, margem e outros dados restritos continuam inacessíveis.

SECÇÃO 9

Definição final de pronto

A Demo V1 está pronta quando deixar de ser apenas uma interface convincente e passar a demonstrar operações reais, persistentes e ligadas entre utilizadores diferentes.

O resultado esperado para 18 de setembro não é um ERP completo.

É uma primeira versão funcional capaz de provar à ACRS que:

- ✓ uma despesa pode nascer no terreno;
- ✓ pode ser validada no secretariado;
- ✓ pode aparecer automaticamente na obra;
- ✓ uma compra pode alimentar stock;
- ✓ uma saída pode alimentar custo;
- ✓ uma máquina pode ser alocada e devolvida;
- ✓ o orçamento pode acompanhar a execução;
- ✓ diferentes perfis podem trabalhar sobre a mesma fonte de informação.

Backlog executivo

O backlog resume os principais blocos necessários para transformar a demo atual numa versão funcional e pronta para apresentação. A organização e divisão do trabalho ficam ao critério da equipa.

#	Bloco	Objetivo	Marco
1	Git e organização	Estruturar o repositório e definir a divisão e forma de colaboração da equipa.	14 Set.
2	Base de dados	Criar persistência real e ligar as principais entidades atualmente mantidas em estado local.	16 Set.
3	Aplicação online	Disponibilizar a demo num link estável, ligado à base de dados e ao repositório.	16 Set.
4	Perfis e acessos	Implementar login e quatro perfis: Administração, Secretariado, Armazém e Terreno, com permissões reais.	16-18 Set.
5	Faturas + OCR	Permitir upload/fotografia, extração automática e validação humana. Testar Llama, Google ou equivalente com custo mínimo.	18 Set.
6	Fluxo de despesas	Fechar o circuito Terreno → Secretariado → validação → custo da obra.	18 Set.
7	Armazém / Ferramentaria	Fechar entradas, saídas, devoluções e gestão integrada de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos.	18 Set.
8	Compras para stock	Permitir digitalizar e validar compras de material, atualizando automaticamente o inventário.	18 Set.
9	Obras e custos	Garantir que faturas, ponto, materiais e equipamentos alimentam consistentemente o custo da obra.	18 Set.
10	Orçamento e margem	Ligar orçamento e execução: valor da obra, custo máximo, custo atual, margem e risco.	18 Set.
11	Ponto	Persistir o ponto e integrar horas, extras, noturno e viagens no custo das obras.	18 Set.
12	Testes e demo	Testar perfis e fluxos ponta a ponta, corrigir erros e preparar dados e roteiro da apresentação.	18 Set.
13	Feedback final	Aplicar feedback da revisão interna e preparar a versão final para apresentação à ACRS.	21 Set.

16 de setembro · 50% Pelo menos metade dos blocos concluídos ou demonstráveis. **18 de setembro · Demo Ready** Fluxos necessários funcionais e preparados para revisão interna.